ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ТА ФОРМУВАННЯ НЕЧІТКИХ ПРАВИЛ

Мета: дослідити можливості ППП MATLAB щодо проектування систем керування на основі алгоритмів нечіткого виводу.

Хід роботи:

Завдання 1:

За допомогою СНВ зобразити поверхню функції $y = (x_1^2 - 8)\cos(x_2)$ на множині $x_1 \in [0,4], x_2 \in [0,4]$.

Рисунок 1.1. Перше підзавдання першого завдання

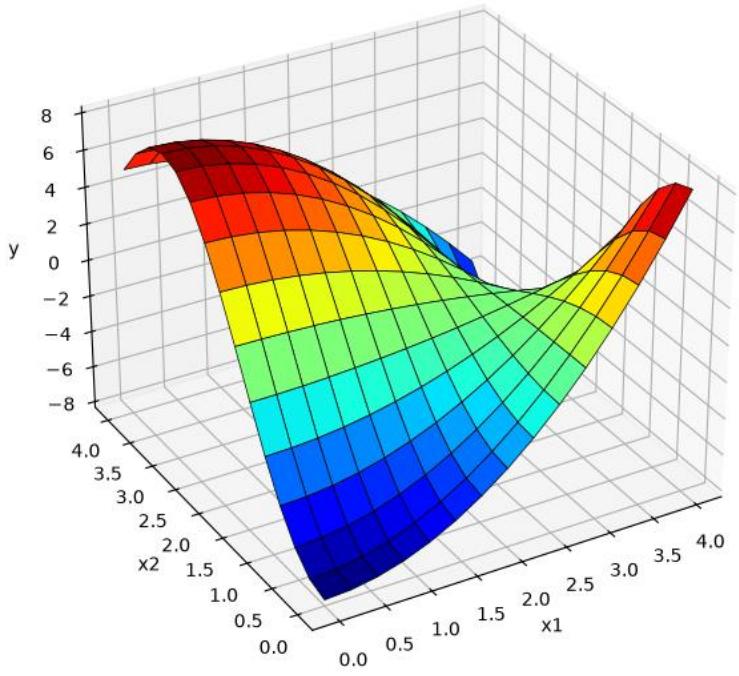


Рисунок 1.2. Зображення поверхні залежності

					ЖИТОМИРСЬКАПОЛІТЕХНІКА.26.122.1.000 –Лр.3		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			
Розроб.		Байло О.В.			Звіт з лабораторної роботи №3	Літ.	Арк. 1 / Акрушів 2
Перевір.		Маєвський О.В.					
Реценз.						ФІКТ, гр. КН-23-2	
Н. Контр.							
Зав.каф.		Левківський В.Л.					

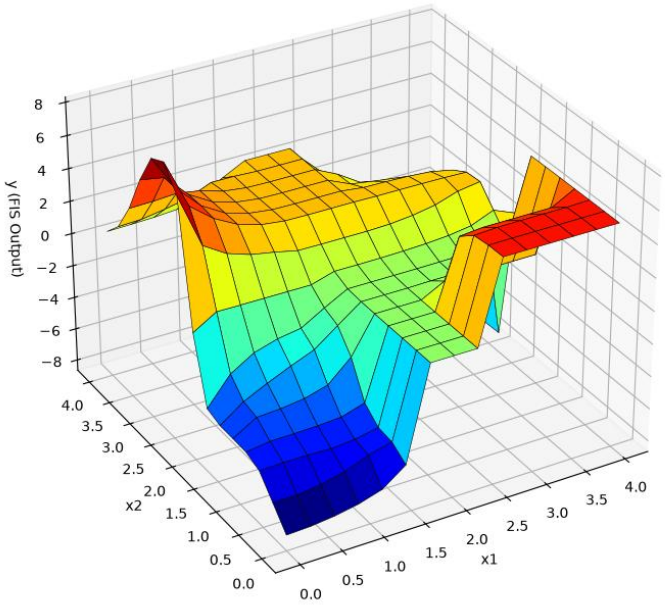


Рисунок 1.3. Зображення поверхні системи «вхід-вихід»

Завдання 2: Побудова нечіткої моделі системи керування кранами гарячої і холодної води. При користуванням системою водопостачання на вхід змішувача подається холодна та гаряча вода по відповідним трубопроводам. Задача полягає у створенні моделі системи засобами Matlab Fuzzy Logic, яка б дозволила автоматизувати процес. Кран змішувача можна повертати наліво і направо (тобто, область визначення кута - це відрізок [-90;90] градусів), керуючи тим самим температурою води і її напором. Нехай, повернення будьякого крану направо - це збільшити потік води відповідної температури. Евристичні правила приймають вигляд:

```
=== WATER TAP TESTING ===
№ Rules | Temp (°C) | Pressure | Hot Valve  | Cold Valve
-------------------------------------------------------
Rule 1  | 90.0      | 9.0      | -30.00     | 30.00
Rule 2  | 90.0      | 5.0      | 0.00       | 30.00
Rule 3  | 70.0      | 9.0      | -15.00     | 0.00
Rule 4  | 70.0      | 1.5      | 15.00      | 15.00
Rule 5  | 50.0      | 5.0      | 0.00       | 0.00
Rule 6  | 30.0      | 9.0      | 30.00      | -30.00
Rule 7  | 30.0      | 5.0      | 30.00      | -15.00
Rule 8  | 5.0       | 1.5      | 60.00      | 0.00
Rule 9  | 5.0       | 9.0      | -30.00     | 30.00
Rule 10 | 50.0      | 9.0      | -15.00     | -15.00
Rule 11 | 50.0      | 1.5      | 15.00      | 15.00
```

Рисунок 2. Тестування регулювання кранами води

Завдання 3: Нечітка модель керування кондиціонером повітря в приміщенні.

Нехай, в приміщенні встановлений кондиціонер, який дозволяє регулювати (нагрівати чи охолоджувати) температуру. Найбільш комфортні умови складаються при встановленні деякої заданої комфортної температури. Задача полягає у розробці АСУ, яка б змогла автоматизувати роботу кондиціонера при коливанні температури приміщення через різні зовнішні дестабілізуючі фактори.

Досвід використання побутових кондиціонерів показує деяку інертність в процесі нагріву чи охолодження повітря. Наприклад, після включення режиму «холод», відбувається нагнітання холодного повітря, через що температура в приміщенні поступово спадає.

При цьому, при виключенні цього режиму, температура все рівно деякий час продовжує знижуватися. Аналогічна картина спостерігається при включенні режиму «тепло». Щоб врахувати цю властивість, потрібно задати як вхідну змінну не тільки температуру приміщення, але і швидкість її зміни. В такому випадку, досвід показує адекватність наступних правил керування кондиціонеру:

```
=== AIR CONDITIONER TESTING ===
№ Rules | Temp (°C) | dt (°C/min) | Regulator Angle
-------------------------------------------------
Rule 1  | 32.0      | 2.0         | -60.00
Rule 2  | 32.0      | -2.0        | -20.00
Rule 3  | 27.0      | 2.0         | -60.00
Rule 4  | 27.0      | -2.0        | -0.00
Rule 5  | 11.0      | -2.0        | 60.00
Rule 6  | 11.0      | 2.0         | 20.00
Rule 7  | 17.5      | -2.0        | -60.00
Rule 8  | 17.5      | 2.0         | -0.00
Rule 9  | 32.0      | 0.0         | -60.00
Rule 10 | 27.0      | 0.0         | -20.00
Rule 11 | 11.0      | 0.0         | 60.00
Rule 12 | 17.5      | 0.0         | 20.00
Rule 13 | 22.0      | 2.0         | -20.00
Rule 14 | 22.0      | -2.0        | 20.00
Rule 15 | 22.0      | 0.0         | 0.00
```

Рисунок 3. Тестування керування кондиціонером

Посилання на GitHub: https://github.com/kn232bov/AI-systems.

Висновок: дослідив можливості ППП MATLAB щодо проектування систем керування на основі алгоритмів нечіткого виводу.